Inventario del Modelo Entidad Relación Extendido

Entidades Fuertes

- CLIENTE:
  - Clave primaria: **numeroCliente**
  - Atributos:
    - telefonoCliente
    - correoCliente
    - razonSocial
- PEDIDO:
  - Clave primaria: **folio**
  - Atributos:
    - estatus
    - utilidadTotalUSD
    - montoTotalUSD
    - fecha
- PRODUCTO:
  - Clave primaria: **claveProducto**
  - Atributos:
    - costoUnitarioUSD
    - precioUnitarioUSD
- TRANSPORTISTA:
  - Clave primaria: **claveTransportista**
  - Atributos:
    - nombreEmpresa
    - telefonoAtencion
    - email

Entidades Débiles

- SUCURSAL: depende de CLIENTE, ya que un CLIENTE **tiene** una o mas Sucursales, y una SUCURSAL pertenece a un solo CLIENTE
  - Clave primaria: **claveSucursal**
  - Atributos:
    - nombrePlanta
    - telefonoEncargado
    - direccion
- DETALLE: depende de PEDIDO, ya que un PEDIDO **registra** muchos detalles, y un DETALLE pertenece a un solo PEDIDO
  - Clave primaria: **claveParcial**
  - Atributos:
    - subtotal
    - costoProduccion
    - precioAplicado
    - cantidad

Relaciones

- Realiza: Relaciona CLIENTE con PEDIDO, un CLIENTE puede o no **realizar** uno o más pedidos, y un PEDIDO lo realiza uno y solo un CLIENTE.
- Registra: Relaciona PEDIDO y DETALLE, de un PEDIDO se **registran** uno o más DETALLES, y un DETALLE pertenece a un solo PEDIDO.
- Aparece: Relaciona PRODUCTO CON DETALLE, un PRODUCTO puede **aparecer** o no en DETALLES, y en un renglon de DETALLE aparece un solo PRODUCTO.
- Tiene: Relaciona CLIENTE con SUCURSAL, un CLIENTE **tiene** una o más SUCURSALES, y una SUCURSAL pertenece a un solo CLIENTE.

Jerarquías

PRODUCTO

Se hizo una especialización disjunta y total, de los cuáles surgieron:

- Hyvolt
  - Atributos
    - provTransformador
- Omnigold
  - Atributos
    - provMaquinaria
- Hyprene
  - Atributos
    - provTransporte

CLIENTE

Se hizo una especialización disjunta y total, de los cuales surgieron:

- clienteNacional
  - Atributos
    - RFC
    - regimenFiscal
    - estadoOrigen
- clienteExportacion
  - Atributos
    - idFiscalGlobal
    - paisReceptor

TRANSPORTISTA

Se hizo una especialización solapada y total, de los cuales surgieron:

- transportistaNacional
  - Atributos
    - RFC
- transportistaInternacional
  - Atributos
    - codigoAduanal
    - agenciaAduanal

Atributos Multivaluados

- fecha: Atributo **compuesto** por:
  - dia
  - mes
  - año
- dirección: Atributo **compuesto** por:
  - CP
  - calle
  - pais
  - estado
  - numero
  - ciudad
- subtotal (**derivado**): $cantidad * precioAplicado$
- utilidadTotalUSD (**derivado**): $\sum [(precioAplicado - costoProduccion) * cantidad]$
- montoTotalUSD (**derivado**): $\sum subtotales$

Relaciones Ternarias

- Envío: Relaciona SUCURSAL, PEDIDO y TRANSPORTISTA, un PEDIDO puede o no ser **enviado** a una SUCURSAL, una SUCURSAL puede o no recibir muchos PEDIDOS, y un TRANSPORTISTA puede o no ejecutar muchos PEDIDOS.
  - Atributos
    - numeroGuia
    - costoFlete
    - fecha

¿Qué elementos van a requerir una tabla adicional?

La relación ternaria necesitara una tabla adicional para representar la relacion entre las 3 entidades.

¿Qué atributos se convertiran en una clave foránea?

- numeroCliente
- folio
- claveTransportista
- claveProducto

¿Qué decisión tendrá que tomar en cada jerarquía?

Jerarquía de CLIENTE

Para la jerarquía de CLIENTE se tiene una jerarquía **disjunta y total** ya que un CLIENTE tiene que ser clienteNACIONAL o clienteExportacion, pero no ambos.

Jerarquía de PRODUCTO

Para la jerarquía de PRODUCTO se tienen una jerarquía **disjunta y total** ya que un PRODUCTO tiene que ser Hyvolt, Omnigold, o Hyprene, pero solo uno a la vez.

Jerarquía TRANSPORTISTA

Para la jerarquía de TRANSPORTISTA se tiene una jerarquía **solapada y total** ya que un TRANSPORTISTA puede ser transportistaNacional y transportistaInternacional, ya que un transportistaInternacional, puede seguir transportando incluso dentro de territorio nacional.